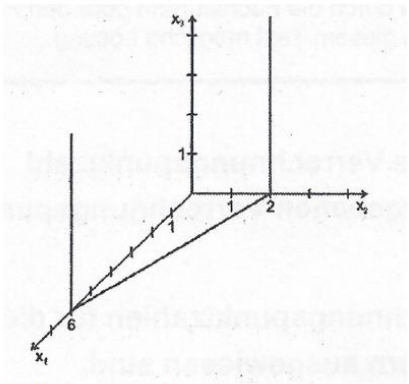
Geometrie Lösungen

Aufgabe 5: (4,5 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $x_1 + 3x_2 = 6$ und F: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$.

a) Stellen Sie die Ebene E in einem Koordinatensystem dar.
b) Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden von E und F.
c) Ermitteln Sie eine Gleichung einer Geraden, die in E enthalten ist und mit F keinen Punkt gemeinsam hat.

a) Für die Veranschaulichung der Ebene E benötigt man die Spurpunkte von
E: $x_1 + 3x_2 = 6$
Schnittpunkt mit x_1 -Achse: $S_1(6/0/0)$
Schnittpunkt mit x_2 -Achse: $S_2(0/2/0)$
Die Ebene schneidet die x_3 -Achse nicht (da in der Koordinatengleichung die Variable x_3 nicht auftaucht).
Die Ebene E ist daher parallel zur x_3 -Achse.



b) Koordinatengleichung von F: $2x_1 - x_3 = d$
Einsetzen des Punktes A(2/5/3): $2 \cdot 2 - 3 = d \Rightarrow d = 1$
Koordinatengleichung von F: $2x_1 - x_3 = 1$

Berechnung der Schnittgeraden ergibt sich durch das Lösen des folgenden Gleichungssystems:

$$\begin{aligned} 2x_1 \quad\quad -x_3 &= 1 \\ x_1 \quad +3x_2 \quad\quad &= 6 \end{aligned}$$

Setze $x_2 = t$ mit $t \in \mathbb{R}$
Aus der 2.Zeile folgt $x_1 + 3t = 6 \Rightarrow x_1 = 6 - 3t$
Aus der 1.Zeile folgt $2(6 - 3t) - x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = 11 - 6t$

Gleichung der Schnittgeraden: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}$

c) Die gesuchte Gerade h ist eine Gerade, die parallel zur Schnittgeraden verläuft und einen Punkt enthält, der zwar auf E liegt, aber nicht auf F.
Solch ein Punkt wäre beispielsweise A(6/0/0).

Eine mögliche Gerade wäre also h: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}$

Aufgabe 5: (3,5 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$ und die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$.

Die Gerade g liegt in E.

a) Bestimmen Sie die Werte für a und b.

b) Geben Sie eine Gleichung einer Geraden h an, die ebenfalls in E liegt und senkrecht zur Geraden g verläuft.

a) Damit die Gerade in E liegt, muss der Punkt P(1/b/1) in der Ebene E liegen.

Einsetzen von P(1/b/1) in die Koordinatengleichung: $2 \cdot 1 + 2 \cdot b + 1 = 5 \Rightarrow b = 1$

Der Richtungsvektor von g muss orthogonal zum Normalenvektor von E sein.

Es muss gelten: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow 2 + a = 0 \Rightarrow a = -2$

Gleichung der Geraden g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

b) Ein Punkt, der auf der Geraden h liegt ist A(1/1/1) (Ortsvektor von g).

Der Richtungsvektor $\vec{u}$ von h muss senkrecht auf dem Richtungsvektor von g stehen. Außerdem muss $\vec{u}$ auch senkrecht auf dem Normalenvektor der Ebene stehen.

Somit gilt: $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$

Gleichung von h: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$

Aufgabe 6: (3 VP)

Gegeben sind die Punkte A(2/4/1), B(0/2/-1), C(4/-2/1) und D(-1/9/0).
Überprüfen Sie, ob dieser vier Punkte in einer Ebene liegen.

Aufgabe 6:

Zunächst wird anhand der 3 Punkte A, B und C die Parameterform einer Ebenengleichung aufgestellt:

$$E:\ \vec{x} = \overrightarrow{OA} + t \cdot \overrightarrow{AB} + r \cdot \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nun wird mit Hilfe einer Punktprobe geprüft, ob der Punkt D auf dieser Ebene liegt.

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aus der 3.Zeile folgt t = 0,5.
Aus der 2.Zeile folgt: $9 = 4 + 0{,}5 \cdot (-2) - 6r \Rightarrow r = -1$
Kontrolle mit 1.Zeile: $-1 = 2 + 0{,}5 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2$ liefert eine wahre Aussage.

Damit liegt der Punkt D in der Ebene E.
Alle vier Punkte liegen somit in einer Ebene.

Hinweis:
Man hätte die Aufgabe auch anders lösen können:
Die vier Punkte A,B,C,D liegen in einer Ebene wenn die drei Vektoren $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ und $\overrightarrow{AD}$ linear abhängig sind. Wenn die Vektoren linear unabhängig sind, liegen sie nicht in einer Ebene.

Aufgabe 6: (5 VP)

Gegeben ist die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

a) Untersuchen Sie, ob es einen Punkt auf g gibt, dessen drei Koordinaten identisch sind.
b) Die Gerade h verläuft durch Q(8/5/10) und schneidet g orthogonal.
Bestimmen Sie eine Gleichung von h.

a) Es ist zu prüfen, ob ein Punkt der Gestalt P(p / p / p) auf g liegt.

$\begin{pmatrix} p \\ p \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ und daraus folgt $\begin{array}{lcll} p & = & 3 & +r \\ p & = & & 4r \\ p & = & 1 & +3r \end{array}$

Setze p = 4r in die erste Zeile ein: $4r = 3 + r \Rightarrow 3r = 3 \Rightarrow r = 1$
Daraus folgt $p = 4 \cdot 1 = 4$

Test, ob die dritte Zeile stimmt: $4 = 1 + 3 \cdot 1$ ist wahr.

Damit liegt der Punkt P(4/4/4) für r = 1 auf der Gerade g.

b) Um die Gleichung der Gerade h zu erhalten, benötigt man die Koordinaten des Lotfußpunktes L, wenn man vom Punkt Q aus ein Lot auf die Gerade h fällt.

Man geht so vor, wie wenn man den Abstand des Punktes Q von der Gerade g bestimmen möchte.

Der allgemeine Lotfußpunkt auf g besitzt die Koordinaten $L(3 + r / 4r / 1 + 3r)$.

Der Vektor $\overrightarrow{QL} = \begin{pmatrix} -5 + r \\ 4r - 5 \\ -9 + 3r \end{pmatrix}$ steht orthogonal auf dem Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Bedingung: $\begin{pmatrix} -5 + r \\ 4r - 5 \\ -9 + 3r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = -5 + r + 4 \cdot (4r - 5) + 3 \cdot (-9 + 3r) = 0$

$\Rightarrow -5 + r + 16r - 20 - 27 + 9r = 0 \Rightarrow 26r = 52 \Rightarrow r = 2$

Der Lotfußpunkt hat die Koordinaten L(5/8/7).

Die gesuchte Gerade h verläuft durch Q(8/5/10) und L(5/8/7).

h: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 6: (5 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $x_1 + x_2 = 4$ und F: $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$.

a) Stellen Sie die beiden Ebenen in einem gemeinsamen Koordinatensystem dar.
Geben Sie eine Gleichung der Schnittgeraden von E und F an.

b) Die Ebene G ist parallel zur x_1-Achse und schneidet die x_2x_3 – Ebene in derselben Spurgeraden wie die Ebene F.
Geben Sie eine Gleichung der Ebene G an.

a) Schnittpunkte der Ebene E: $x_1 + x_2 = 4$ mit den Koordinatenachsen:

$S_{x_1}(x_1 / 0 / 0) = S_{x_1}(4 / 0 / 0)$

$S_{x_2}(0 / x_2 / 0) = S_{x_2}(0 / 4 / 0)$

$S_{x_3}(0 / 0 / x_3)$ existiert nicht, da dies auf einen Widerspruch 0 = 4 führt.

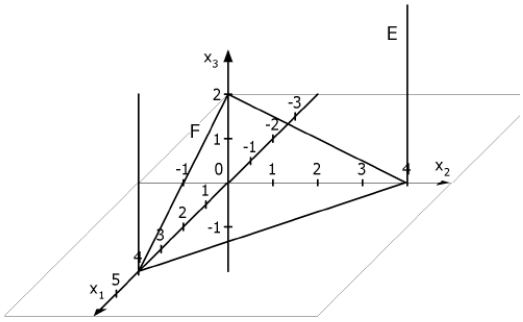
Die Ebene ist folglich parallel zur x_3-Achse.

Schnittpunkte der Ebene F: $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$ mit den Koordinatenachsen:

$S_{x_1}(x_1 / 0 / 0) = S_{x_1}(4 / 0 / 0)$

$S_{x_2}(0 / x_2 / 0) = S_{x_2}(0 / 4 / 0)$

$S_{x_3}(0 / 0 / x_3) = S_{x_3}(0 / 0 / 2)$



Die Schnittgerade der Ebenen E und F ist die Gerade durch die Punkte $S_{x_1}(4 / 0 / 0)$ und $S_{x_2}(0 / 4 / 0)$.

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) Da die Ebene G parallel zur x_1-Achse verläuft, taucht die Variable x_1 nicht in der Koordinatengleichung auf.
Ansatz für die Koordinatengleichung von G: $bx_2 + cx_3 = d$

Damit G dieselbe Spurgerade mit der x_2x_3-Ebene wie F besitzt, muss G die Punkte $S_{x_2}(0 / 4 / 0)$ und $S_{x_3}(0 / 0 / 2)$ besitzen.

Einsetzen von S_{x_2} in die Koordinatengleichung: $4b = d$

Einsetzen von S_{x_3} in die Koordinatengleichung: $2c = d$

Wenn man z.B. d = 4 wählt, ergibt sich b = 1 und c = 2.
Eine mögliche Koordinatengleichung von G lautet damit: $x_2 + 2x_3 = 4$

Aufgabe 6: (3 VP)

Gegeben sind die Ebene E: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$ und F: $x_2 + 2x_3 = 8$.

Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden.

Zur Ermittlung der Schnittgeraden wird die Ebene E als Koordinatengleichung geschrieben.

E: $4x_1 - x_2 + 2x_3 = d$
Einsetzen von P(1/2/1) ergibt $4 - 2 + 2 = 4 = d$
Daraus folgt: E: $4x_1 - x_2 + 2x_3 = 4$

Berechnung der Schnittgeraden der beiden Ebenen:

Hierzu löst man folgendes Gleichungssystem: $\begin{array}{rrrcl} 4x_1 & -x_2 & +2x_3 & = & 4 \\ & x_2 & +2x_3 & = & 8 \end{array}$

Setze $x_3 = t$ mit $t \in \mathbb{R}$
Aus der 2.Zeile folgt: $x_2 + 2t = 8 \Rightarrow x_2 = -2t + 8$
Aus der 1.Zeile folgt: $4x_1 - (-2t + 8) + 2t = 4 \Rightarrow 4x_1 = 12 - 4t \Rightarrow x_1 = 3 - t$

Mit den Lösungen kann man nun die Gleichung der Schnittgerade g aufstellen:

g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 - t \\ -2t + 8 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 6: (4 VP)
Die Gerade g verläuft durch die Punkte A(1/-1/3) und B(2/-3/0).
Die Ebene E wird von g orthogonal geschnitten und enthält den Punkt C(4/3/-8).
Bestimmen Sie den Schnittpunkt S von g und E.
Untersuchen Sie, ob S zwischen A und B liegt.

Gleichung der Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

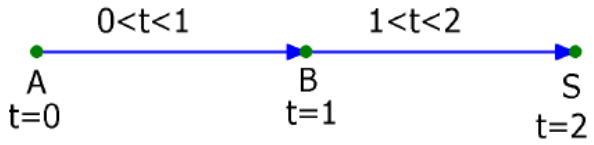
Gleichung der Ebene E.
Da die Gerade g orthogonal zu E verläuft, ist der Normalenvektor von E der Richtungsvektor von g: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

Ansatz für die Koordinatengleichung von E: $x_1 - 2x_2 - 3x_3 = d$
Einsetzen des Ebenenpunktes C(4/3/-8): $4 - 2 \cdot 3 - 3 \cdot (-8) = 22$ und damit ist d = 22
Koordinatengleichung von E: $x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 22$

Schnittpunkt S von g und E:
$(1+t) - 2(-1-2t) - 3(3-3t) = 22 \quad \Rightarrow 1 + t + 2 + 4t - 9 + 9t = 22 \quad \Rightarrow 14t - 6 = 22$
$\Rightarrow t = 2$

Einsetzen von t = 2 in die Geradengleichung liefert den Schnittpunkt S(3/-5/-3).

Kontrolle, ob der Punkt S zwischen A und B liegt:
Die Parameterform von g ist so aufgebaut: $\vec{x} = \overrightarrow{OA} + t \cdot \overrightarrow{AB}$
Da der Schnittpunkt S für t = 2 erreicht wird, gilt $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + 2 \cdot \overrightarrow{AB}$



Damit der Punkt S zwischen A und B liegt, müsste der Parameter t zwischen 0 und 1 liegen.
Da t = 2 ist, liegt der Punkt S nicht zwischen A und B.

Aufgabe 5: (4 VP)

Gegeben sind die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ und die Ebene E: $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 14$.

a) Untersuchen Sie die gegenseitige Lage von g und E.
b) Die Gerade h entsteht durch Spiegelung der Gerade g an der Ebene E.
Bestimmen Sie eine Gleichung von h.

Aufgabe 5:

a) Gegenseitige Lage von g und E:

Berechnung eines möglichen Schnittpunktes von g und E:

$$3 \cdot (2 + t) - 2 \cdot 0 + (1 - 3t) = 14$$
$$\Rightarrow 6 + 3t + 1 - 3t = 14 \Rightarrow 7 = 14$$

Da die Gleichung keine Lösung besitzt, schneiden sich g und E nicht.
Die Gerade und die Ebene sind parallel und haben keine gemeinsamen Punkte.

b) Die Gerade g ist parallel zur Ebene E.
Die gespiegelte Gerade h hat somit denselben Richtungsvektor wie g.

Um einen Punkt der Geraden h zu ermitteln, muss ein Punkt von g an der Ebene E gespiegelt werden.

Spiegelung des Geradenpunktes P(2|0|1) an der Ebene E:

Hilfsgerade durch P, die senkrecht auf E steht: $k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Schnittpunkt von k mit E: $3 \cdot (2 + 3s) - 2 \cdot (-2s) + (1 + s) = 14$

$$\Rightarrow 6 + 9s + 4s + 1 + s = 14 \Rightarrow 14s = 7 \Rightarrow s = 0{,}5$$

Einsetzen von s = 0,5 in die Gerade k ergibt den Lotfußpunkt $L(3{,}5 \mid -1 \mid 1{,}5)$

Berechnung des Spiegelpunktes P*: $\overrightarrow{OP^*} = \overrightarrow{OP} + 2 \cdot \overrightarrow{PL} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ -1 \\ 0{,}5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

Der gespiegelte Punkt hat die Koordinaten P*(5|-2|2).

Die gespiegelte Gerade h hat die Gleichung $k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$